개 발 일 자 : 2026.10.14

확 정 일 자 :

(전기과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 전기
직종 : 친환경발전설비직종

< 국가직무능력표준개발 분류 >

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계(주)
기계	기계조립·관리	기계조립	기계수동조립
전기·전자	전기	지능형전력망설비	지능형전력망설비
전기·전자	전기	전기기기제작	전기기기유지보수
전기·전자	전기	전기설비설계·감리	전기설비설계
전기·전자	전기	전기설비설계·감리	전기설비운영
전기·전자	전기	전기공사	내선공사
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템운영

한국폴리텍대학 창원캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 전기과 친환경발전설비직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 전기설비운영 Level 4

4.교육훈련대상자 : 전기발전 및 자동화 분야에 취업을 희망하는 신규 구직자

5. 교육훈련목표

전기설비의 성능과 기능을 보전하고 안전사고를 미연에 방지하기 위한 운영계획, 운전, 점검, 관리 등의 실무를 수행할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	180(15%)	1020(85%)	580(48.33%)

나. AI 교과 : 60 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI활용	20				
산업AI			AI기반ESS운영관리	40		

산업안전 교과 : 40 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			전기산업안전	40		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					580	1200	640	560	0	
이론	소 계		180		0	180	100	80	0	
	기초기술교과	전기기기	20	직류발전기의 원리 및 구조, 직류발전기 이론		20	20	0	0	(20)
		전기기기응용	20	변압기 시험과 취급 및 보수, 특수변압기		20	20	0	0	(20)
		전기이론	40	전기의 본질, 전류와 전압 및 저항		40	40	0	0	(40)
		전기발전설비설계	20	전기사업법에 의한 전기설비 정의		20	20	0	0	(20)
		전기산업안전	40	안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술		40	0	40	0	(40)
		전기이론응용	20	3상교류회로		20	0	20	0	(20)
		전기발전설비설계응용	20	수/변전설비 기본		20	0	20	0	(20)
실습	소 계		185		185	185	90	95	0	
	계열공통	PLC기초실습	50	1901080412_20v3 (프로그램로직제어(PLC) 기본 운영)	50	50	50	0	0	(50)
		PLC제어실습	50	1901080413_20v3 (프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영)	50	50	0	50	0	(50)
		전력계통수배전실습	40	1901050307_14v2 (변압기 유지보수)	20	20	20	0	0	(40)
				1901050308_14v2 (개폐기 유지보수)	20	20	20	0	0	(40)
		전력계통수배전실습응용	45	1901050310_14v2 (배전반 유지보수)	30	30	0	30	0	(45)
				1901060322_25v2 (배전 · 간선설비 운영)	15	15	0	15	0	(45)
	소 계		835		395	835	450	385	0	
	특화전공	AI기반ESS운영관리	40	태양광·수요(전력) 데이터 수집·저장 및 AI 기반 데이터 활용 능력 배양		40	0	40	0	(40)
		AI활용	20	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		20	20	0	0	(20)
		CAD응용실습	50	1501020116_19v4 (도면검토)	50	50	0	50	0	(50)
		시퀀스응용실습	50	1503010119_25v5 (전기전자장치조립)	50	50	50	0	0	(50)
		시퀀스제어실습	50	1503010117_25v5 (유압 장치조립)	50	50	50	0	0	(50)
		전기CAD실습	50	1501020115_16v3 (도면분석)	50	50	50	0	0	(50)
		전기설비기초실습	50	1901070121_22v4 (동력제어반공사)	50	50	50	0	0	(50)
		전기설비실습	50	1901070122_22v4 (동력설비공사)	50	50	0	50	0	(50)
		종합실습	40	종합실습		40	0	40	0	(40)
		프로젝트실습	100	과제선정		100	0	100	0	(100)
		친환경발전설비	50	1901040112_16v2 (마이크로그리드 설치·운영)	25	25	25	0	0	(50)
				1901040113_16v2 (신재생 계통연계 설비 구축)	25	25	25	0	0	(50)
		스마트그리드플랫폼실습	60	전력망의 실시간 전력흐름 감시		60	60	0	0	(60)
		친환경발전설비운용실습	45	1901060112_16v3 (보호계전시스템 설계)	20	20	0	20	0	(45)
				1901060114_16v3 (동력설비 설계)	25	25	0	25	0	(45)
		하이브리드공압실습	80	하이브리드전기공압 시스템 개요		80	80	0	0	(80)
		NRE-H기기실습	40	직류발전기의 구조 및 원리 전기자 권선법, 정류, 병렬 운전		40	40	0	0	(40)
		에너지클라우드실습	60	에너지 클라우드의 개념 및 기반 기술의 이해		60	0	60	0	(60)

7. 훈련이수체계도

5수준			보호계전시스템 설계
			신재생 계통연계 설비 구축
4수준			마이크로그리드 설치·운영
3수준	유압 장치조립	도면검토	개폐기 유지보수
	전기전자장치조립	도면분석	동력설비 설계
			동력설비공사
			동력제어반공사
			배전 · 간선설비 운영
			배전반 유지보수
			변압기 유지보수
			프로그램로직제어(PLC) 기본 운영
			프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영
기초	직업기초능력		
수준/직종	기계수동조립	기계요소설계	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 친환경발전설비직종

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	기초기술교과	40(40)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	전기안전 기초(1)	4			1) 전기안전 오리엔테이션 2) 전기용어의정의,
8	전기안전 기초(2)	4			1) 전류의 3대 작용를 이해 2) 전기저항과전류의관계이해 3) 직류와 교류의 이해,
9	전기안전 기초(3)	4			1) 감전사고와전력 2) 전격위험과 인체의영향 3) 감전사고방지,
10	전기설비 및 기기	5			1) 변압기 2) 동력기계 3) 차단기,
11	접지	4			1) 접지의 목적과 종류 2) 기기접지 3) 중성점 접지 4) 등전위 접지 5) 공통접지,
12	피뢰 설비	4			1) 피뢰설비 2) 피뢰기의종류,
13	전기 화재	5			1) 개요2) 발화 경과에 의한 전기화재 3) 전기화재 방화론 관리, 사회적경제기업
14	전기 설비의 방폭	4			1) 폭발위험장소 설정 2) 방폭전기기기의선정,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 친환경발전설비직종

교과목명			
전기기기			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	기초기술교과	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
제어장치의 구동기기로 사용되는 각종 전동기의 원리를 알고 시스템 구성에 필요한 지식을 습득하도록 한다.	·시중교재 ·강의교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직류발전기의 원리 및 구조, 직류발전기 이론	2			
2	직류발전기의 종류와 특성,직류발전기의 운전	2			
3	직류전동기의 이론,직류전동기의 종류와 특성	2			
4	직류전동기의 운전	2			
5	직류전동기의 정격과 손실 및 효율	2			
6	동기발전기의 원리 및 구조, 동기발전기이론	2			
7	동기발전기의 특성, 동기발전기의 병렬운전	2			
8	동기전동기, 동기전동기의 특성	2			
9	변압기의 원리 및 구조, 변압기의 기본이론	2			
10	변압기의 정격과 특성, 변압기 결선과운전	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 친환경발전설비직종

교과목명			
전기기기응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	기초기술교과	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
제어장치의 구동기기로 사용되는 각종 전동기의 원리를 알고 시스템 구성에 필요한 지식을 습득하도록 한다.	·시중교재 ·강의교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	변압기 시험과 취급 및 보수, 특수변압기	2			
2	유도전동의 원리 및 구조	2			
3	3상유도 전동기 이론	2			
4	3상유도전동기의 특성	2			
5	3상유도 전동기의 운전과 시험	2			
6	단상유도 전동기, 특수 유도전동기	2			
7	반도체 정류소자	2			
8	정류회로	2			
9	사이리스터의 제어정류작용	2			
10	사이리스터의 응용회로	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 친환경발전설비직종

교과목명			
전기이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	기초기술교과	40(40)	

1. 지도목표	2. 교재
전기분야의 일반공학에 관한 지식을 습득하고 전기의 기본 성질을 이해시켜 관계식을 실험과 논증을 통해 확인하여 전기회로 및 자기회로를 해석하고 응용할 수 있도록 한다.	·시중교재 ·강의교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기의 본질, 전류와 전압 및 저항	3			
2	전기회로의 법칙	3			
3	정전기의 성질	3			
4	정전용량과 유전체	3			
5	자석의 자기작용	3			
6	전류의 자기작용	3			
7	전자력	3			
8	전자유도와 인덕턴스	3			
9	교류의 발생	3			
10	복소기호법	3			
11	교류전류에 대한 RLC작용	3			
12	RLC회로의 계산	3			
13	공진회로	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 친환경발전설비직종

교과목명			
전기발전설비설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	기초기술교과	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 전기관련법규, 기술기준, 안전관리 업무를 익히고 배전방식과 이론, 공사방법을 습득하여 실무에서 전기설비의 설계와 시공을 할 수 있도록 한다.	·시중교재 ·강의교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기사업법에 의한 전기설비 정의	2			
2	전기설비의 분류 및 설계	2			
3	에너지 절약	2			
4	옥내배선도	2			
5	배선용 기호 및 배선공사	2			
6	배선의 원칙과 기본사항	2			
7	배선설비 설계	2			
8	전등 및 동력설비	2			
9	송/배전설비	2			
10	전로의 절연 및 보호 장치	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 친환경발전설비직종

교과목명			
전기이론응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	기초기술교과	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
전기분야의 일반공학에 관한 지식을 습득하고 전기의 기본 성질을 이해시켜 관계식을 실험과 논증을 통해 확인하여 전기회로 및 자기회로를 해석하고 응용할 수 있도록 한다.	·시중교재 ·강의교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	3상교류회로	3			
2	3상부하회로의 계산	3			
3	교류전력	3			
4	회로망의 정리	3			
5	4단자 회로망	3			
6	비정현파 교류	3			
7	비정현파 회로의 계산	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 친환경발전설비직종

교과목명			
전기발전설비설계응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	기초기술교과	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 전기관련법규, 기술기준, 안전관리 업무를 익히고 배전방식과 이론, 공사방법을 습득하여 실무에서 전기설비의 설계와 시공을 할 수 있도록 한다.	·시중교재 ·강의교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	수/변전설비 기본	2			
2	수/변전설비 기기	2			
3	예비전원 설비	4			
4	접지 및 피뢰	4			
5	시험 및 측정	4			
6	전기 소방 안전 관리	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 친환경발전설비직종

교과목명			
CAD응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	50	

1. 지도목표	2. 교재
CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면 및 평면도를 만들고, 설계개요서, 설계도면, 기술계산서, 설계시방서, 산출서, 원가계산서, 에너지사용계획서 등을 작성할 수 있다.	·시중교재 ·강의교안

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020116_19v4 도면검토	50	공차 검토하기	30		
2			도면해독 검토하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD응용실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공차 검토하기	KS 및 ISO 제도통칙에서 치수기입방법 및 공차를 확인할 수 있다.		
	조립도에서 요소부품들의 조립관계를 파악하고 주요 치수 및 공차를 검토할 수 있다.		
	요소부품의 가공정밀도를 파악하고 표면거칠기 및 공차를 검토할 수 있다.		
	도면에서 요소부품과 표준부품의 호환성을 파악하고 표준부품의 편람을 참조하여 공차를 결정할 수 있다.		
도면해독 검토하기	조립도에서 요소부품의 주요 기능을 파악하고 특이사항을 정의하여 설계방법을 결정 할 수 있다.		
	조립도 및 부품도에서 품명, 설계계산, 제작을 고려하여 재질을 결정할 수 있다.		
	도면을 파악하여 개략적인 설계시간을 산정하고 예상되는 작업방법을 검토할 수 있다.		
	요소부품의 가공정밀도와 열처리를 고려하여 작업 설비 및 방법을 결정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 친환경발전설비직종

교과목명			
PLC기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	50	

1. 지도목표	2. 교재
· 자동제어시스템 운영에 사용되는 PLC의 입출력 결선 및 기본 프로그램을 작성한 후 시운전을 통해 프로그램을 수정 보완 할 수 있다.	· 시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080412_20v3 프로그램로직제어(PLC)기본 운영	50	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	10		
2			PLC 입출력 결선하기	10		
3			PLC 기본 프로그래밍 하기	10		
4			PLC 프로그램 시운전하기	10		
5			PLC 프로그램 수정보완하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 기본 프로그래밍 준비하기	PLC 시스템의 요구사항을 파악하기 위하여 기술사양서를 분석 할 수 있다.		
	기술사양서에 따른 PLC의 기종을 선정할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 PLC 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 PLC 시스템 소프트웨어 구성을 정의할 수 있다.		
PLC 입출력 결선하기	기술사양서에 따른 PLC 입력과 출력의 개수를 산출 할 수 있다.		
	PLC 입력과 출력의 결선 방식을 선정 할 수 있다.		
	상세설계도에 따라 입출력 결선작업을 할 수 있다.		
	PLC 입출력 결선의 이상 유무를 점검 할 수 있다.		
PLC 기본 프로그래밍 하기	PLC프로그램 작성을 위한 소프트웨어 사용환경을 구축할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 PLC프로그램 언어를 사용 할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 동작순서도를 작성 할 수 있다.		
	동작순서도에 맞는 PLC프로그램을 작성할 수 있다.		
	제어조건에 따른 기능별로 모듈화 하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 HMI를 선정하고 작업화면을 구성 할 수 있다.		
PLC 프로그램 시운전하기	기술사양서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 확인할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 시스템 하드웨어 동작요구사항을 파악할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이상 및 알람 발생시 비상조치를 할 수 있다.		
PLC 프로그램 수정보완하기	PLC프로그램을 온라인 모니터링 할 수 있다.		
	PLC프로그램 디버깅을 통해 문제점을 해결할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 저장 및 삭제를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 친환경발전설비직종

교과목명			
PLC제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	50	

1. 지도목표	2. 교재
· 자동제어시스템 운영에 사용되는 특수 기능 모듈과 PLC네트워크 시스템을 구축하여 프로그램을 작성하고 테스트, 수정, 보완 할 수 있다.	· 시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080413_20v3 프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영	50	PLC 확장모듈 프로그래밍 준비하기	10		
2			PLC 확장모듈 프로그래밍 하기	20		
3			PLC 확장모듈 시운전하기	10		
4			PLC 확장모듈 프로그램 수정 보완하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 확장모듈 프로그래밍 준비하기	PLC 특수기능 모듈의 종류와 원리를 파악하여 제어 시스템 구축을 실시 할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	데이터 처리, 제어, 논리연산 등의 명령어를 응용할 수 있다.		
	네트워크시스템을 파악하고 상위링크, PLC링크, I/O링크, 리모트링크, 필드버스 링크 파라미터를 설정 할 수 있다.		
PLC 확장모듈 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 확장 모듈의 프로그램을 작성할 수 있다.		
	입출력 기기와 확장 모듈간 결선을 할 수 있다.		
	연속적으로 변하는 입출력 값을 제어하는 아날로그 프로그램을 작성 할 수 있다.		
	통신모듈을 사용하여 통합제어 운전을 하는 프로그램을 작성하고 각종 파라미터를 설정할 수 있다.		
	PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	외부 작용 변수를 고려한 프로그램을 작성할 수 있다.		
PLC 확장모듈 시운전하기	기술사양서에 따라 확장 모듈구성을 확인할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 확장 모듈구성의 동작요구사항을 파악할 수 있다.		
	디버깅 시 프로그램의 이상 유무를 파악하고, 발생한 에러를 수정할 수 있다.		
	확장 모듈의 파라미터의 수정 및 시운전을 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이상 및 알람 발생시 비상조치를 할 수 있다.		
PLC 확장모듈 프로그램 수정보완하기	PLC프로그램을 온라인 모니터링 할 수 있다.		
	PLC프로그램 디버깅을 통해 문제점을 해결할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 저장 및 삭제를 할 수 있다.		
	확장모듈 전용 시뮬레이터를 사용하여 수정, 보완 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 친환경발전설비직종

교과목명			
시퀀스응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	50	

1. 지도목표	2. 교재
기계장치 제어를 위한 전기전자장치의 요소별 특성을 이해하고 조립에 필요한 요소를 선정할 수 있다.	·시중교재 ·강의교안

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010119_25v5 전기전자장치조립	50	전기전자장치 조립하기	20		
2			전기전자장치 기능검사하기	20		
3			전기전자장치 안전성 검사하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전기전자장치 조립하기	도면 및 작업표준서에 따라 전기전자 장치 부품 위치를 확인할 수 있다.		
	전기전자 장치를 조립하기 위하여 규격에 적합한 조립 공구와 장비를 사용할 수 있다.		
	전기전자장치 도면에 따라 지정된 위치에 부품을 조립할 수 있다.		
전기전자장치 기능검사하기	전기전자 장치의 기능을 확인하기 위하여 조립된 전기전자 장치를 측정하고 조립도와 비교할 수 있다.		
	조립된 전기전자 장치를 구동하기 위하여 간섭과 동작 상태를 확인하고, 이상 발생 시 수정하여 조립할 수 있다.		
	전기전자 장치의 기능을 확인하기 위하여 측정한 데이터를 기록하고 관리할 수 있다.		
전기전자장치 안전성 검사하기	안전표준규격에 따라 전기전자장치의 안전성 검사 항목을 선정할 수 있다.		
	작성된 안전성 기준서를 토대로 전기전자장치의 안전성 검사를 실시할 수 있다.		
	전기전자 장치의 안전을 확인하기 위하여 측정한 데이터를 기록하고 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 친환경발전설비직종

교과목명			
시퀀스제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	50	

1. 지도목표	2. 교재
기계장치 제어를 위한 전기전자장치의 요소별 특성을 이해하고 조립에 필요한 요소를 선정할 수 있다.	·시중교재 ·강의교안

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010117_25v5 유압 장치조립	50	유압 장치 조립 준비하기	20		
2			유압 장치 조립하기	20		
3			유압 장치기능 확인하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유압 장치 조립 준비하기	유압회로도면에서 사용 부품과 연결 구조를 확인할 수 있다.		
	유압 회로 구성에 따라 부품의 규격과 수량을 준비할 수 있다.		
	유압회로도면에 따라 사용공구를 준비할 수 있다.		
유압 장치 조립하기	유압 장치 조립 작업의 안전을 위하여 유압 장치 조립 시 안전 사항을 준수할 수 있다.		
	유압 장치를 조립하기 위하여 규격에 적합한 조립 공구와 장비를 사용할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 유압 장치 부품의 지정된 위치를 확인하여 정확히 조립할 수 있다.		
유압 장치기능 확인하기	유압 장치의 기능을 확인하기 위해 조립된 유압 장치를 검사해서 조립도와 비교할 수 있다.		
	조립된 유압 장치를 구동하기 위해 동작 상태에 따라 수정하여 조립할 수 있다.		
	유압 장치의 기능을 확인하기 위해 측정한 데이터를 기록할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 친환경발전설비직종

교과목명			
전기CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	50	

1. 지도목표	2. 교재
CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면 및 평면도를 만들고, 설계개요서, 설계도면, 기술계산서, 설계시방서, 산출서, 원가계산서, 에너지사용계획서 등을 작성할 수 있다.	·시중교재 ·강의교안

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020115_16v3 도면분석	50	도면분석하기	20		
2			요소부품 투상하기	30		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
도면분석하기	작업 요구사항에 적합한 설계 자료를 수집하고 도면을 준비할 수 있다.		
	설계사양서 및 관련 도면을 파악하여 전체기능과 작동원리를 검토할 수 있다.		
	해당도면의 개정, 설계 변경사항을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도에서 표준부품을 파악하여 설계 규격 및 설계 공식을 준비할 수 있다.		
요소부품 투상하기	KS 및 ISO 제도통칙에서 투상도법을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도를 파악하여 각각의 요소부품의 품명과 재질을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도를 파악하여 2D 부품도에서 입체 형상을 구현할 수 있다.		
	도면에서 표준부품과 호환성을 파악하여 조립부분의 형상을 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 친환경발전설비직종

교과목명			
전기설비기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	50	

1. 지도목표	2. 교재
건축물 내 기계설비용 전동기의 운전이나 제어를 위하여 MCC반을 설치하고, 전동기제어반에서 전동기 기동을 위한 전원공급을 설계도서에 따라 공사를 수행하는 능력을 함양	·시중교재 ·강의교안

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070121_22v4 동력제어반공사	50	동력제어반 시공하기	30		
2			기동장치 시공하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
동력제어반 시공하기	전동기의 전원 연결지점을 정확히 확인하여 배관 및 배선공사를 시행할 수 있도록 동력제어반을 설계도에 따라 위치를 정하여 시공할 수 있다.		
	동력제어반이 외부 환경에 의해 손상되지 않고 운전 및 유지보수가 용이한 장소에 시공되도록 설계도, 시방서, 주위환경을 검토하여 시공할 수 있다.		
	제어반 시공장소에 타 설비와의 간섭이 없고 또한 자재의 반입이 용이하도록 공정을 확인하여 공사방법을 계획할 수 있다.		
	동력설비의 작동 및 운전을 용이하기 위하여 운전, 감시, 제어방식을 이해하고 적용할 수 있다.		
	동력제어반에 연계된 동력설비를 안전하고 정상적으로 운전하기 위하여 전원공급설비 및 보호기기에 대하여 검토할 수 있다.		
	전동기 보호를 위한 차단기용량 및 보호기기 선정 등에 대하여 검토 후 시공할 수 있다.		
기동장치 시공하기	전동기의 기동전류를 고려하여 적합한 기동방식과 기동기가 선정되었는지 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기는 외부영향을 받지 않고 유지보수가 용이하도록 설계도 및 제작사양을 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기의 작동 및 보호를 위하여 감시, 제어 방식을 이해하고 기동기의 제어특성을 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기가 전동기특성과 부하운전 목적에 적합한지 확인하여 시공할 수 있다.		
	접촉에 의한 사고를 방지하기 위하여 보호도체를 기동장치에 접속할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 친환경발전설비직종

교과목명			
전기설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	50	

1. 지도목표	2. 교재
건축물 내 기계설비용 전동기의 운전이나 제어를 위하여 MCC반을 설치하고, 전동기제어반에서 전동기 기동을 위한 전원공급을 설계도서에 따라 공사를 수행하는 능력을 함양	·시중교재 ·강의교안

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070122_22v4 동력설비공사	50	전동기 시공하기	30		
2			동력설비 배선 시공하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전동기 시공하기	전동기가 외부요인으로부터 영향을 받지 않고 유지 보수가 용이하게 시설될 수 있도록 전기 및 기계 설계도를 검토하여 설치 위치를 결정할 수 있다.		
	전동기가 운전진동으로부터 영향을 받지 않도록 단단하게 지지될 수 있는 전동기 설치 기초공사를 할 수 있다.		
	전동기가 과전류로 인하여 문제가 발생하지 않도록 동력제어반에 설치된 차단기 용량, 보호계전기용량, 케이블의 규격 등을 검토하여 시공할 수 있다.		
	접촉에 의한 사고를 방지하기 위하여 보호도체를 기동장치에 접속할 수 있다 .		
동력설비 배선 시공하기	동력제어반과 기기의 연결이 정확히 될 수 있도록 설계도면에 따라 배선공사가 되고 배선접속 및 단말 처리가 전기적, 기계적으로 완전하게 시공할 수 있다.		
	전동기 부하에 대한 적합한 전선 규격을 결정하기 위하여 기동방식에 따른 기동전류를 검토하여 전선규격을 사용할 수 있다.		
	전동기의 운전 진동으로부터 전선을 보호하기 위한 배관자재 선정 및 지지방법을 검토하여 시공할 수 있다.		
	배선의 안전성, 유지보수를 위하여 배선구간 주위환경을 검토하여 시공할 수 있다.		
	소방용 동력설비를 설계도서에 따라 적합하게 배선할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 친환경발전설비직종

교과목명			
친환경발전설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	50	

1. 지도목표	2. 교재
태양광, 풍력, 지열, 연료전지 등 친환경 발전 시스템과 관련된 다양한 설비들에 대한 이해와 운용을 위한 운전, 보수 등에 대한 능력과 전기 설비 운용시 발생할 수 있는 다양한 위험에 대한 예방과 안전에 관한 실무 능력을 배양한다.	·시중교재 ·강의교안

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901040112_16v2 마이크로그리드 설치·운영	25	마이크로그리드 설치하기	10		
2			마이크로그리드 운영하기	15		
3	1901040113_16v2 신재생 계통연계 설비 구축	25	신재생에너지설비 설치하기	10		
4			계통연계장치 구축하기	10		
5			EES구축하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	친환경발전설비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
마이크로그리드 설치하기	발전원, EES, PCS, 전력량계 등 기기와 장비를 설계도서에 준하여 안정성 기준에 맞게 선정할 수 있다.		
	에너지저장장치를 계통연계형, 독립형에서 안전하게 작동할 수 있도록 보호장비를 확인하여 설치할 수 있다.		
	신재생 발전장비를 안정적이고 고효율 운전이 가능하도록 설치할 수 있다.		
	각 장치 간 안정적인 운영이 되도록 통신 및 전력계통을 연계할 수 있다.		
마이크로그리드 운영하기	상호운용성 확보방안에 따라 마이크로그리드 내 기기간 계통관계를 분석할 수 있다.		
	마이크로그리드 내 기기간 상호연계하여 전력의 생산 · 판매 · 소비를 위한 시스템을 운용할 수 있다.		
	마이크로그리드 내 장치 변경 시 즉시 동작 할 수 있는 종합관리시스템을 운영할 수 있다.		
	마이크로그리드 도입에 따른 운영 효과를 분석하여 제시할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	친환경발전설비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
신재생에너지설비 설치하기	다양한 지리적 조건(기후, 위치 등)을 고려하여 최적운전이 가능한 신재생에너지원을 설치할 수 있다.		
	신재생에너지 계통연계를 위하여 출력 및 품질 제어가 가능하도록 설치할 수 있다.		
	지능형 소비를 고려하여 지능형 수배전반 및 분전반 등에 연계할 수 있다.		
	독립운전 시 발전설비를 보호하기 위하여 보호장치를 설치할 수 있다.		
	발전에 관한 정보를 전력공급자와 소비자에게 전달하기 위한 통신 및 디바이스를 구축할 수 있다.		
계통연계장치 구축하기	양방향 전력거래가 가능하도록 계통연계장치를 구축할 수 있다.		
	공통점(PCC : Point of Common Coupling)을 기준으로 평상시 계통과 전력거래를 수행하고, 비상시 단독운전이 가능하도록 구축할 수 있다.		
	부하 증가 등을 고려하여 다양한 종류의 신재생에너지가 전력계통에 연계될 수 있도록 구축할 수 있다.		
	전력거래를 고려하여 양방향 전력량 계측이 가능하도록 AMI 등을 구축할 수 있다.		
	계통 절환 시 부하에 영향을 미치지 않도록 무정전 절환 스위치를 설치할 수 있다.		
	신재생 에너지 추가 및 증설에 대비한 연계구축 방안을 계획을 수립할 수 있다.		
	계통연계장치를 운영·제어가 가능하며 상위와 통신이 가능하도록 하는 제어장치(IED)를 구축할 수 있다.		
EES구축하기	독립운전 시 부하, 운전시간, 운전조건에 맞추어 저장장치를 구축할 수 있다.		
	신재생 에너지 전력품질보상 및 전력망 연계가 가능하도록 저장장치를 구축할 수 있다.		
	전력저장장치의 과충전, 과방전을 방지하기 위한 충·방전 제어를 설계하고 운영할 수 있다.		
	특정 정보를 스마트기기(AMI 등)에 제공할 수 있는 통신 기능을 고려하여 EES를 구축할 수 있다.		
	에너지저장장치의 종류 및 특성을 고려한 EES를 구축할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 친환경발전설비직종

교과목명			
전력계통수배전실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	40	

1. 지도목표	2. 교재
· 변압기의 안전한 운전환경과 성능, 기능을 유지하기 위해 사전에 점검계획을 수립하여 점검·보수, 시험 등을 수행하고 변압기가 정상적으로 유지하도록 관리할 수 있다. · 차단기 등 개폐기의 안전한 운전환경과 성능, 기능을 유지하기 위해 사전에 점검계획을 수립하여 점검·보수, 시험 등을 수행하고 개폐기가 정상적으로 유지하도록 관리할 수 있다.	· 시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901050307_14v2 변압기 유지보수	20	변압기 점검계획 수립하기	5		
2			변압기 점검하기	5		
3			변압기 보수하기	5		
4			변압기 시험하기	5		
5	1901050308_14v2 개폐기 유지보수	20	개폐기 점검계획 수립하기	5		
6			개폐기 점검하기	5		
7			개폐기 보수하기	5		
8			개폐기 시험하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전력계통수배전실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
변압기 점검계획 수립하기	변압기 운전특성(상용, 예비)을 파악하고 정전 계획을 사전에 수립할 수 있다.		
	점검계획을 수립하기 위해 측정장비, 기술자, 소모성 자재 등을 사전에 조사 및 준비할 수 있다.		
	변압기 구조도, 회로도, 점검항목, 정전 시간 등을 고려하여 작업 시간을 계획하고 점검계획서를 작성할 수 있다.		
	작업계획서에 따라 안전 회의를 실시하고 안전작업일지를 작성할 수 있다.		
	점검에 필요한 측정장비는 사전에 교정필증, 매뉴얼 등 조사할 수 있다.		
	점검계획서를 기초로 점검범위, 작업분류, 작업 시간 등을 조정할 수 있다.		
변압기 점검하기	변압기 권선, 절연유, 부싱 등을 정전 및 활선상태 점검을 통해 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	절연유가스분석, 초음파음향측정장비, 부분방전진단장비, 소음계, 적외선열화상진단장비, 자외선영상측정장비, 후크온메타, 전력분석계, 파형측정장비 등을 통해 운전중인 변압기를 정기적으로 점검할 수 있다.		
	운전상태에서 누유, 이상냄새, 진동현상, 부싱크랙 등 육안점검을 통해 변압기 이상 현상 등을 점검할 수 있다.		
	사전에 작성된 점검 계획 및 절차서에 따라 점검하며, 필요시 현장 여건에 맞는 절차서를 변경하여 승인받고 사용할 수 있다.		
	변압기 점검결과 분석을 위해 필요시 제작사의 기술자 또는 변압기 전문가의 협조를 얻을 수 있다.		
	점검 완료 후 점검데이터, 분석결과 등 보고서를 작성 및 보관할 수 있다.		
변압기 보수하기	변압기 정비 및 운영 매뉴얼을 활용하여 작업계획서 및 정비절차서를 사전에 작성할 수 있다.		
	변압기 보수는 본체, 권선, 부싱, 절연유등 주설비와 방열판, 냉각팬, 호흡기 등 보조설비로 구분하여 보수할 수 있다.		
	주설비와 보조 설비는 소요 부품 및 납품기일이 다르므로 품질 확보를 위해 보수작업 전 부품은 사전에 확보할 수 있다.		
	보수작업과정에서 필요시 변압기 제작사 기술자, 변압기 전문가의 자문을 얻어 보수작업 할 수 있다.		
	보수작업 완료 후에는 보수결과 보고서를 작성, 보관하여 작업평가 및 향후 보수계획서 작성 시 활용할 수 있다.		
	작업 및 정비 절차서에 따라 보수작업을 하며 현장 여건에 따라 보수작업계획을 변경하여 승인 받고 보수작업을 수행할 수 있다.		

변압기 시험하기	변압기 권선, 부싱, 절연유, 절연지 등에서 변압기 특성시험을 통해 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	유중가스분석기, 초음파음향측정장비, 부분방전진단장비, 소음계, 적외선열화상진단장비, 자외선영상측정장비, 후크온메타, 전력분석계, 파형측정장비 등을 통해 운전 중인 변압기를 측정할 수 있다.		
	직류내전압시험, 교류내전압시험, 부분방전진단 등을 통해 정전 후 변압기 열화 여부 등을 측정할 수 있다.		
	변압기 측정 결과 분석을 위해 필요시 제작사의 기술자 또는 변압기 전문가의 협조를 얻을 수 있다.		
	측정완료 후 측정데이터, 분석 결과 등을 보고서를 작성 및 보관할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전력계통수배전실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
개폐기 점검계획 수립하기	개폐기의 운전특성(상용, 예비)을 파악하고 정전 계획을 사전에 수립할 수 있다.		
	점검계획을 수립하기 위해 측정장비, 기술자, 소모성 자재 등을 사전에 조사 및 준비할 수 있다.		
	개폐기 구조도, 회로도, 점검항목, 정전 시간 등을 고려하여 작업 시간을 계획하고 점검계획서를 작성할 수 있다.		
	작업계획서에 따라 안전 회의를 실시하고 안전작업일지를 작성할 수 있다.		
	점검에 필요한 측정장비는 사전에 교정필증, 매뉴얼 등 조사할 수 있다.		
	점검계획서를 기초로 점검범위, 작업분류, 작업 시간 등을 조정 할 수 있다.		
개폐기 점검하기	점검절차서에 따라 개폐기를 인출하여 점검할 수 있다.		
	육안점검을 통하여 개폐기 부품의 균열, 마모, 파손, 부식 여부를 확인할 수 있다.		
	개폐기는 전기적 특성(절연저항 등)과 기계적 특성(접촉자 마모 등)으로 구분하여 점검할 수 있다.		
	점검절차서에 따라 전동코일, 재투입방지코일, 투입코일, 트립코일을 점검할 수 있다.		
	적외선열화상, 초음파코로나탐지기, 소음계 등을 활용하여 운전 중인 개폐기를 정기적으로 점검할 수 있다.		
	운전상태에서 탄화, 아크, 이상냄새, 진동현상, 크랙 등 육안점검을 통해 개폐기 이상현상을 점검할 수 있다.		
	사전에 작성된 점검 계획 및 절차서에 따라 점검하며, 필요시 현장 여건에 맞는 절차서를 변경하여 승인받고 사용할 수 있다.		
	개폐기 이상 열화를 상시 감시 할 수 있는 적외선 열화상, 부분방전진단장비 등을 적용할 수 있다.		
	점검 완료 후 점검데이터, 분석결과 등을 보고서를 작성 및 보관할 수 있다.		
개폐기 보수하기	개폐기 보수 및 운영 매뉴얼을 활용하여 작업계획서 및 보수절차서를 사전에 작성할 수 있다.		
	보수절차서에 따라 개폐기를 인출하여 보수할 수 있다.		
	보수절차서에 따라 전동코일, 재투입방지코일, 투입코일, 트립코일 등을 보수할 수 있다.		
	보수절차서에 따라 차단기의 동작특성(개폐시간 등) 조정을 수행할 수 있다.		
	교체 대상 부품은 품질 확보를 위해 보수작업 전 확보할 수 있다.		

개폐기 보수하기	보수작업 완료 후에는 보수결과 보고서를 작성, 보관하여 작업평가 및 향후 보수계획서 작성시 활용할 수 있다.		
	작업 및 정비 절차서에 따라 보수작업을 하며 현장 여건에 따라 보수작업계획을 변경하여 승인 받고 보수작업을 수행할 수 있다.		
개폐기 시험하기	측정절차서에 따라 차단기의 전기적특성시험(동작특성시험등)과 기계적특성시험(접촉자마모 등) 을 수행할 수 있다.		
	진공차단기(VCB)는 진공측정장비를 이용하여 진공밸브의 절연내력(진공도)를 측정하여 열화여부를 판단할 수 있다.		
	소음계, 진동계, 후크온메타, 전력분석계, 파형분석기, 부분방전진단장비, 적외선열화상측정장비, 자외선 영상측정장비 등을 통해 운전 중인 개폐장치를 정기적으로 측정할 수 있다.		
	직류내전압시험, 교류내전압시험, 교류내전압시험 등을 통해 정전 후 개폐기 열화 여부 등을 측정할 수 있다.		
	측정완료 후 측정데이터, 분석 결과 등을 보고서를 작성 및 보관할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학　　캠퍼스 : 창원캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과　　직종 : 친환경발전설비직종

교과목명			
친환경발전설비운용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	45	

1. 지도목표	2. 교재
태양광, 풍력, 지열, 연료전지 등 친환경 발전 시스템과 관련된 다양한 설비들에 대한 이해와 운용을 위한 운전, 보수 등에 대한 능력과 전기 설비 운용시 발생할 수 있는 다양한 위험에 대한 예방과 안전에 관한 실무 능력을 배양한다.	·시중교재 ·강의교안

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901060112_16v3 보호계전시스템 설계	20	보호계전 설계하기	10		
2			보호협조 적용하기	10		
3	1901060114_16v3 동력설비 설계	25	동력설비 설계하기	10		
4			동력제어반(MCC) 설계하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	친환경발전설비운용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
보호계전 설계하기	전기사업자용 전기설비 전력계통과 보호협조를 고려한 수변전설비 보호시스템을 결정할 수 있다.		
	부하의 특성과 경제성을 고려한 보호시스템을 결정할 수 있다.		
	신뢰성과 안정성을 확보하기 위한 보호계전기를 선정할 수 있다.		
보호협조 적용하기	보호협조를 고려한 수변전회로와 변압기 보호방식을 선정할 수 있다.		
	단락전류, 지락전류 등에 대한 고장계산을 할 수 있다.		
	과전류, 과전압 등 이상 현상에 대비한 보호협조를 결정할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	친환경발전설비운용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
동력설비 설계하기	동력용 전동기를 분류하고, 전동기 기동방식 등의 특성을 검토, 확인하여 용도와 장소에 적합한 전동기를 선정할 수 있다.		
	설계대상물에 설치되는 공조, 급배수, 환기설비 등의 전동기 부하용량을 산정할 수 있다.		
	부하의 종류와 특성, 부하용량과 에너지절약을 고려하여 유도전동기의 기동방식을 선정할 수 있다.		
	동력설비에서 전동기의 배선 굵기와 차단기 용량을 결정할 수 있다.		
동력제어반(MCC) 설계하기	효율적인 동력설비 운전관리를 위해 제어반의 위치 등을 검토하여 결정할 수 있다.		
	동력제어반(MCC) 결선도를 작성하고 제어회로를 구성할 수 있다.		
	유도전동기의 단락, 과부하, 결상, 지락, 부족전압, 순시과전류에 대한 보호방법을 설계할 수 있다.		
	전동기의 특성과 역률기준을 참고하여 진상용 콘덴서의 용량을 계산할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 친환경발전설비직종

교과목명			
전력계통수배전실습응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	45	

1. 지도목표	2. 교재
· 고압배전반 내부 전기기기(CT, PT, 부스덕트, 몰드기기, Meter류 등)의 안전한 운전환경과 성능, 기능을 유지하기 위해 사전에 점검계획을 수립하여 점검·보수, 시험 등을 수행하고 배전반 내부 전기기기가 정상적으로 유지하도록 관리할 수 있다. · 구내배전설비와 저압수전의 운영을 위해 배전반, 분전반, 버스 덕트·케이블 트레이, EPS실을 점검할 수 있다.	· 시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901050310_14v2 배전반 유지보수	30	배전반 점검계획 수립하기	5		
2			배전반 점검하기	10		
3			배전반 보수하기	10		
4			배전반 시험하기	5		
5	1901060322_25v2 배전·간선설비 운영	15	배전반 점검하기	5		
6			EPS실 점검하기	5		
7			분전반 점검하기	3		
8			버스 덕트·케이블 트레이 점검하기	2		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전력계통수배전실습응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배전반 점검계획 수립하기	고압배전반 운전특성(상용, 예비)을 파악하고 정전 계획을 사전에 수립할 수 있다.		
	점검계획을 수립하기 위해 측정장비, 기술자, 소모성 자재 등을 사전에 조사 및 준비할 수 있다.		
	고압배전반 구조도, 회로도, 점검항목, 정전 시간 등을 고려하여 작업 시간을 계획하고 점검계획서를 작성할 수 있다.		
	안전작업을 위해 안전작업계획서를 작성하여 안전작업일지를 작성하고 작성된 작업계획서에 따라 안전 회의를 할 수 있다.		
	점검에 필요한 측정장비는 사전에 교정필증, 매뉴얼 등 조사할 수 있다.		
	점검계획서를 기초로 점검범위, 작업분류, 작업 시간 등을 조정할 수 있다.		
배전반 점검하기	배전반은 정전상태 또는 활선상태에서 정밀점검 통해 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	적외선열화상측정장비, 초음파코로나탐지기, 전력품질분석계, 파형분석기, 부분방전진단장비 등을 통해 운전 중인 배전반을 정기적으로 점검할 수 있다.		
	운전상태에서 이상냄새, 진동현상, 크랙, 아크 등 육안점검 등을 통해 배전반 내부 이상 현상 등을 판단할 수 있다.		
	사전에 작성된 점검 계획 및 절차서에 따라 점검하며, 필요시 현장 여건에 맞는 점검절차서를 변경하여 승인받고 사용할 수 있다.		
	배전반 점검결과 분석을 위해 필요시 제작사의 기술자 또는 전기기기진단 전문가의 협조를 얻을 수 있다.		
	점검 완료 후 점검데이터, 분석결과 등을 보고서를 작성 및 보관할 수 있다.		
배전반 보수하기	배전반 정비 및 운영 매뉴얼을 활용하여 작업계획서 및 보수절차서를 사전에 작성할 수 있다.		
	배전반 보수는 고압차단기류, CT, PT, BUSBAR, 몰드기기(MOF, TR), Meter류, 보호계전기류, 제어반 단자대 등으로 구분하여 보수할 수 있다.		
	보수작업 전 배전반 내부의 전기기기들을 확인하여 소요부품을 사전에 확보할 수 있다.		
	보수작업 완료 후에는 보수결과 보고서를 작성, 보관하여 작업평가 및 향후 보수계획서 작성 시 활용할 수 있다.		
	작업 및 정비 절차서에 따라 보수작업을 하며 현장 여건에 따라 보수작업계획을 변경하여 승인 받고 보수작업을 수행할 수 있다.		
배전반 시험하기	배전반은 정전상태 측정과 활선상태 측정으로 분류할 수 있다.		

배전반 시험하기	배전반은 내부 기기별로 활선상태 또는 정밀상태 측정을 통해 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	부분방전진단, 소음측정, 적외선열화상측정, 코로나측정, 파형분석, 전력품질분석 등을 통해 배전반 내부 결함을 판단할 수 있다.		
	직류내전압시험, 교류내전압시험, 부분방전진단 등을 통해 정전 후 배전반 내부 열화 여부 등을 판단할 수 있다.		
	측정완료 후 측정데이터, 분석 결과 등을 보고서를 작성 및 보관할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전력계통수배전실습응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배전반 점검하기	수용가내의 전기설비의 종류, 설치장소 등을 파악하기 위해 간선계통도를 확인할 수 있다.		
	전력품질 향상을 위하여 전력품질분석계로 배전반을 점검하여 고조파를 발생시키는 부하를 파악하고 대책을 수립할 수 있다.		
	배전반은 정전상태 또는 활선상태에서 정밀점검 통해 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	배전반 점검결과 분석을 위해 필요시 제작사의 기술자 또는 전기기기진단 전문가의 협조를 얻을 수 있다.		
	접지저항 판정 신뢰도를 높이기 위하여 우천 상태, 계절적 요인, 보조접지극 상태를 고려하여 판정할 수 있다.		
	점검 완료 후 점검데이터, 분석결과에 관한 보고서를 작성할 수 있다.		
분전반 점검하기	분전반 내의 배선용차단기(MCCB), 누전차단기(ELCB) 등의 성능과 절연저항, 접지저항을 정기적으로 점검하고 기록·보관할 수 있다.		
	누전에 의한 인체감전 및 화재를 예방하기 위하여 선로 및 부하기기의 절연저항을 측정하고 관리할 수 있다.		
	절연저항 판정 신뢰도를 높이기 위하여 전기설비의 온도, 주위 습도를 고려하여 판정할 수 있다.		
	절연저항 측정이 곤란한 경우 누설전류를 측정하여 기준 값 이하로 관리할 수 있다.		
	일반인이 접촉할 우려가 있는 장소에는 주택용 배선차단기, 주택용 누전차단기를 설치하였는지 점검할 수 있다.		
	주택용 분전반의 구조는 KS C 8326-7, 옥내에 설치하는 분전반은 불연성, 난연성의 것이거나 KS C 8326-8.10에 적합한지 점검할 수 있다.		
	인체가 물에 젖어있는 상태에서 전기를 사용하는 장소의 콘센트는 인체감전 보호용 누전차단기 설치, 기술기준에 적합한지 여부를 점검할 수 있다.		
버스 덕트·케이블 트레이 점검하기	KESG 저압옥내배선의 점검 지침에 따라 버스 덕트의 지지방법, 지지간격, 배전반, 모선, 변압기와의 접속의 배선의 가요도체 상태를 점검할 수 있다.		
	도체 상호의 접속은 견고하고 전기적으로 완전하게 접속하였는지 확인할 수 있다.		
	케이블트레이의 지지간격, 회로명, 행선표시, 본딩, 접지선의 굵기, 진동에 대한 조치를 현장여건과 기술기준에 준하여 설치하였는지 확인할 수 있다.		
EPS실 점검하기	EPS실 내 누수상태, 결로현상, 습기유입, 먼지유입 등을 확인할 수 있다.		
	관계자 이외의 출입 장소를 구분하기 위하여 안전표시와 시건장치를 확인할 수 있다.		

EPS실 점검하기	화재확산을 방지하기 위하여 방화구역 관통부분의 내화처리의 연소방지 조치 여부를 점검할 수 있다.		
	방화구역 관통부분의 케이블 트레이, 버스 덕트의 상하 좌우 진동을 확인할 수 있다.		
	출입구 방지턱 높이는 침수높이를 감안하여 설치되었는지 확인할 수 있다.		
	안전과 유지관리를 위하여 EPS실의 출입구 크기, 면적, 기기배치에 의한 상호 이격거리, 조명시설, 환기시설을 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 친환경발전설비직종

교과목명			
AI기반ESS운영관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	40(40)	

1. 지도목표	2. 교재
태양광 · 수요(전력) 데이터의 수집 · 저장 및 AI 기반 데이터 활용 능력을 배양하여 태양광과 에너지저장시스템(Eenrgy Storage Ssytem, ESS)이 연계된 수용가의 전력수요관리(전력 사용 최적화) 업무를 수행할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이썬 프로그래밍 개요 및 환경 - 개요, 프로그래밍 개발 환경(Pandas, scikit-learn 등)	3			
2	최적화 알고리즘 활용 프로젝트(4-4)	3			프로젝트평가
3	AIESS운영관리 개념 - ESS를 활용한 전력 사용 최적화 필요성, 사례 분석	3			
4	태양광 발전시스템(PV) - 태양광 발전 원리, 태양광 모듈 구성, 설치, 운영·유지보수	3			
5	ESS 원리 - ESS 구조(PMS, PCS, 배터리), 충·방전 원리	3			
6	ESS 용량 산정 및 구축 - 용도별 PCS(kW) 및 배터리 용량(kWh) 결정	3			
7	ESS 운영 및 관리 - 용도별 일일 ESS 운영 및 안전한 관리 방안	3			
8	태양광 및 수요(전력) 데이터 수집 및 전처리 데이터 전처리(1-2) - 날씨별(맑음, 흐림, 비) 대표 태양광 출력 결정	2			실습평가
9	태양광 및 수요(전력) 데이터 수집 및 전처리 데이터 전처리(2-2) - 주별(평일, 토요일, 공휴일) 대표 수요(전력) 결정	2			실습평가
10	ESS 기반 전력 사용 최적화(전기요금 최소화)(1-3)	2			
11	ESS 기반 전력 사용 최적화(전기요금 최소화)(2-3)	2			
12	ESS 기반 전력 사용 최적화(전기요금 최소화)(3-3)	2			실습평가
13	최적화 알고리즘 활용 프로젝트(1-4)	2			
14	최적화 알고리즘 활용 프로젝트(2-4)	2			
15	최적화 알고리즘 활용 프로젝트(3-4)	2			
16	파이썬 기반 유전 알고리즘 - NumPy, Matplotlib	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 친환경발전설비직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
10	통합 프로젝트	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 친환경발전설비직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	40(40)	

1. 지도목표	2. 교재
각 과목별 배운 기술과 지식을 바탕으로 과제를 수행하여 현장적응력을 높일 수 있도록 한다.	·시중교재 ·강의교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	종합실습	8			
2	종합실습	8			
3	종합실습	8			
4	종합실습	8			
5	종합실습	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 친환경발전설비직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	100(100)	

1. 지도목표	2. 교재
각 과목별 배운 기술과 지식을 바탕으로 팀별 프로젝트 과제를 수행하여 현장적응력을 높일 수 있도록 한다.	·시중교재 ·강의교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	과제선정	10			
2	역할 분담	10			
3	토의 및 기술검토	10			
4	작업계획 및 도면작성	20			
5	소요재료 선정 및 구입	20			
6	제작 및 보고서 작성,발표	30			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 친환경발전설비직종

교과목명			
스마트그리드플랫폼실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	60(60)	

1. 지도목표	2. 교재
IoT 기술이 접목된 전력 네트워크 및 스마트그리드의 개념을 정립하고, 에너지 효율 향상 및 전력 수요반응에 대한 이해를 키운다. 이를 바탕으로, 분산전원, EV, AMI 등과 전력망의 지능화 방안에 대해 학습하고, 지능형 전력 데이터 전송을 위한 다양한 통신 방식 및 이들의 적용 방안을 학습한다.	·시중 교재 ·강의 교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전력망의 실시간 전력흐름 감시	2			
2	전력망의 실시간 고장 구간 감시	2			
3	고장 구간 복구를 위한 구간별 전력망 제어	4			
4	분산전원에 의한 정전 복구	4			
5	정전시 ESS 가용 용량에 따른 가전 제어	4			
6	소비 전력량 그래프의 실시간 관리	4			
7	소비전력량에 따른 발전소 수동/자동 운전	4			
8	분산전원관리 및 발전소 수동/자동 운전	4			
9	발전량 그래프의 실시간 관리	4			
10	전력 피크 시 긴급 수요량 제어	4			
11	ESS를 이용한 에너지 저장	4			
12	가정의 태양광 발전량에 따른 한전의 전력관리	4			
13	가전기기 대기전력/구동전력 감시	4			
14	가전기기 원격 감시 및 제어	4			
15	실시간 요금제에 따른 가전기기 동작	4			
16	최대 소비 전력량 설정에 따른 가전 제어	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 친환경발전설비직종

교과목명			
하이브리드공압실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	80(80)	

1. 지도목표	2. 교재
하이브리드 기술을 바탕으로 공정시스템의 구성 요소를 활용하여 목적에 맞는 시스템 제어을 선정하고, 회로 설계 및 하드웨어 구동, 운영, 유지보수를 할 수 있다.	하이브리드 공압 모듈 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	하이브리드전기공압 시스템 개요	4			
2	전자 밸브와 전기제어	4			
3	자동제어 시퀀스 기본 회로 실습	4			
4	PLC 기반 공압실린더 제어	4			
5	PC환경 PLC제어 GUI구성	4			
6	PC환경 GUI 제작	4			
7	PC활용 이더넷 통신 PLC제어	4			
8	이더넷 통신 전기공압시스템 PC모니터링	8			
9	이더넷 통신 전기공압 응용제어	4			
10	하이브리드 통합 시스템 제어 모니터링	4			
11	이더넷 통신 전기공압 응용제어	4			
12	GUI 연동 프로그램 함수 제작	4			
13	PC환경 GUI 제작	4			
14	GUI 연동 프로그램 제어	8			
15	4축 모션제어 인터페이스 및 프로그램	8			
16	통신 활용 4축 모션제어 프로그래밍	4			
17	통신 활용 공정 액추에이터 제어	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 친환경발전설비직종

교과목명			
NRE-H기기실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	40(40)	

1. 지도목표	2. 교재
태양광, 태양열, 지열 등 신재생 전기에너지를 기계에너지 또는 그 반대로 변환하는 전동기, 발전기 등의 각종 전기기계에 대한 구조 및 동작을 비롯하여 이를 활용할 수 있는 능력을 배양한다.	·시중교재 ·강의교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직류발전기의 구조 및 원리 전기자 권선법, 정류, 병력 운전	4			
2	직류발전기의 종류와 특성 및 운전 직류전동기의 구조 및 원리, 특성	4			
3	직류전동기의 기동, 제동 및 속도제어 직류기의 손실, 효율 및 정격 직류기의 시험	4			
4	동기발전기의 구조 및 원리 전기자 권선법, 동기발전기의 특성, 단락현상	4			
5	여자장치와 전압조정 동기발전기의 병렬운전	4			
6	동기전동기 특성 및 용도	4			
7	정류용 반도체 소자, 각 정류회로 및 특성, 제어정류기(컨버터)	4			
8	변압기의 구조 및 원리 변압기의 등가회로	4			
9	변압기 전압강하 및 전압변동률 변압기 결선, 상수 변환	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기과 직종 : 친환경발전설비직종

교과목명			
에너지클라우드실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기과	전공실습	60(60)	

1. 지도목표	2. 교재
최근 에너지기술과 지능형 통신 기술이 융합되어 수요 및 공급부하에 따라 적절하게 에너지를 저장하고 공급하는 에너지 클라우드 기술이 필요하며, 이를 위해 기반 기술인 근거리무선통신 및 광역 무선통신 기술에 대해 학습하며, IoE(Internet of Energy)환경에서 센서를 활용한 무선 센서네트워크 기술(Device to Device 통신, Machine-to-Machine 통신 기술)에 대해 학습한다.	·시중교재 ·강의교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	에너지 클라우드의 개념 및 기반 기술의 이해	2			
2	에너지 클라우드 장치의 이해 - 하드웨어 사양 및 구조 - 통신	2			
3	에너지 클라우드 기초 실습 - 1 - 디지털 입출력 장치 제어	4			
4	에너지 클라우드 기초 실습 - 2 - 아날로그 입출력 장치 제어	4			
5	센서 응용 실습 - 1 - 기초 센서 제어	4			
6	센서 응용 실습 - 2 - 에너지 하베스팅용 센서 제어	4			
7	에너지 클라우드 무선 통신 환경 - 통신장치의 구동 원리 및 사용 방법 - 통신 프로토콜 분석	4			
8	근거리 무선 네트워크의 종류와 특성	4			
9	2.4GHz ISM Band RF 무선통신 기술	4			
10	근거리 무선 통신 기반 센서 네트워크 실습	4			
11	LPWA 기술 개념 및 동작 구조	4			
12	광역 무선 네트워크의 종류와 특성	4			
13	LPWA 기술 개념 및 동작 구조	4			
14	M2M 기술 기본 개념 및 서비스 플랫폼의 이해	4			
15	LPWA 통신 기반 센서네트워크 실습	4			
16	에너지 하베스팅 시스템 실습 - 에너지 발생 소자 및 센서 - 에너지 저장, 소비 및 관리	4			